

Microwaves are used in

మైక్రోతరంగాలను దేనికి ఉపయోగిస్తారు?

Options :

T.V.

1. ✖ టెలివిజన్

Radio transmission

2. ✖ రేడియో ప్రసారాలకు

Radar

3. ✔ రాడార్

Atmospheric research

4. ✖ భూ వాతావరణం పరిశోధన

Physics - Question 82

Original paper page 56; original question and option regions

The lower half of a vessel of depth $2d$ cm is filled with a liquid of refractive index μ_1 and the upper half with a liquid of refractive index μ_2 . The apparent depth of the vessel seen perpendicularly is

$2d$ cm లోతు ఉన్న పాత్రలో అడుగు సగ భాగము μ_1 వక్రీభవము కలిగిన ద్రవముతో, పై సగ భాగములో μ_2 వక్రీభవనగుణకము కలిగిన ద్రవముతో నింపబడినది. లంబముగా చూసినప్పుడు పాత్ర దృశ్య లోతు

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$d \left(\frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2} \right)$$

$$d \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right)$$

$$2d \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} \right)$$

$$2d \left(\frac{1}{\mu_1 \mu_2} \right)$$

Physics - Question 83

Original paper page 57; original question and option regions

The energy stored in a coil of inductance L , carrying a steady current i is in the form

L ప్రకర్తము, i విద్యుత్ ప్రవాహము కలిగిన చుట్టలో నిల్వ ఉండే శక్తి

Options :

Magnetic

1. ✓ అయస్కాంత శక్తి

Electrical

2. ✗ విద్యుత్ శక్తి

Both magnetic and electrical

3. ✗ అయస్కాంతము మరియు విద్యుత్ శక్తి

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

Heat

ఉష్ణ శక్తి

Physics - Question 84

Original paper page 58; original question and option regions

A resistor of resistance ' R ' is connected between the terminals of a cell of emf ' E ' and internal resistance ' r '. If ' I ' is the current through the circuit. The terminal potential difference of the cell is given by

నిరోధము ' R ' గల నిరోధకాన్ని ' E ' విద్యుద్బలక బలము, ' r ' అంతర్నిరోధము గల బ్యాటరీకి కలిపారు. వలయం లో విద్యుత్ ప్రవాహము ' I ' అయితే బ్యాటరీ (ఘటము) రెండుకోనల మధ్యపొటెన్షియల్ తేడా

Options :

1. ✖ IR

2. ✔ $E - Ir$

3. ✖ $\frac{ER}{R+r}$

4. ✖ $\frac{E-R}{r}$

Physics - Question 85

Original paper page 59; original question and option regions

When a body slides down an inclined plane with coefficient of friction μ , then its acceleration will be:

ఘర్షణ గుణకం μ గల ఒక వాలుతలం నుండి ఒక వస్తువు జారుతున్నది అనుకోనుము. అయిన దాని త్వరణం _____

Options :

1. ✓ $g (\sin \theta - \mu \cos \theta)$

2. ✗ $g (\sin \theta + \mu \cos \theta)$

3. ✗ $g (\mu \sin \theta - \cos \theta)$

4. ✗ $g\mu (\sin \theta - \cos \theta)$

Physics - Question 86

Original paper page 59; original question and option regions

The limit of resolution of an oil immersion objective microscope of numerical aperture 0.8 for light of wavelength $0.6 \mu m$ is

$0.6 \mu m$ తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతికి 0.8 కంట గల తైలనిమర్జన వస్తు సూక్ష్మదర్శిని పృథఃక్రరణ సామర్థ్యము యొక్క అవధి

Options :

1.  $\frac{1.5}{8} \mu m$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

$$\frac{3}{8} \mu m$$

3. ✖

$$\frac{5}{8} \mu m$$

4. ✖

$$\frac{7}{8} \mu m$$

Physics - Question 87

Original paper page 60; original question and option regions

Four-point masses, each of mass M , are placed at the corners of a square of side L . The moment of inertia of the system about one of its diagonals is

L పొడవు గల ఒక చతురస్రపు ఒక్కొక్క శీర్షము వద్ద M ద్రవ్యరాశి గల కణాలను ఉంచినప్పుడు, ఆ వ్యవస్థకు ఏదేని కర్ణం పరంగా జడత్వ భ్రామకం విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $2ML^2$

2. ✔ ML^2

3. ✖ $4ML^2$

4. ✖ $6ML^2$

Physics - Question 88

Original paper page 61; original question and option regions

A flywheel starts from rest and rotates at a constant acceleration of 2 rad.s^{-2} . The number of revolutions that it makes in first ten seconds is

నిశ్చల స్థితి నుంచి 2 rad.s^{-2} స్థిరత్వరణంతో భ్రమణాలు చేయు ఒక చక్రం మొదటి 10 సెకనుల కాలంలో చేసే భ్రమణాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✓ 16

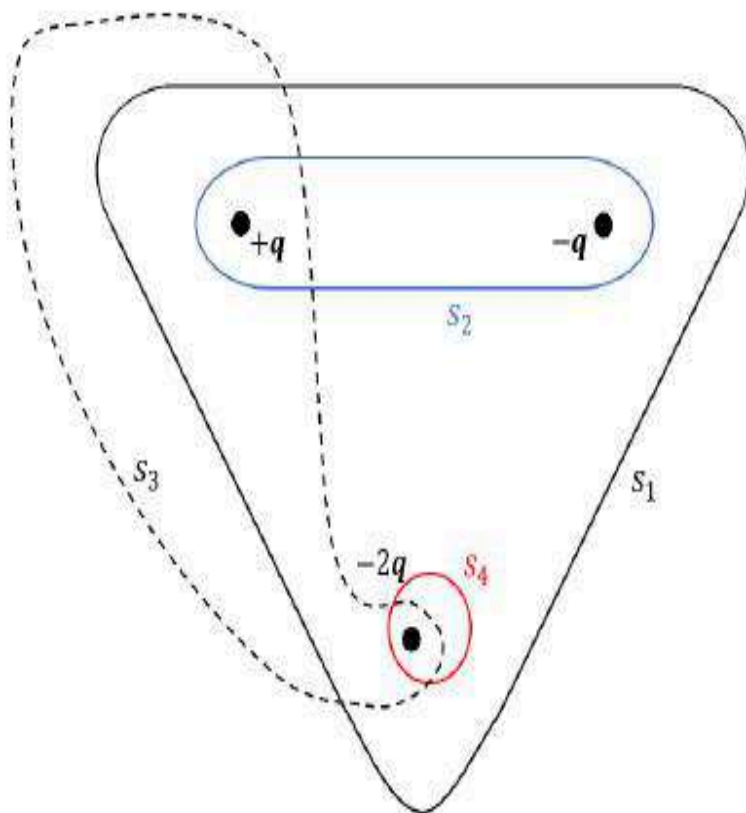
2. ✗ 24

3. ✗ 32

4. ✗ 8

Four closed surfaces s_1 , s_2 , s_3 and s_4 together with charges $+q$, $-q$ and $-2q$ are shown. Through which one of the surfaces the net flux is zero?

s_1 , s_2 , s_3 మరియు s_4 అను నాలుగు ఉపరితలాలను, వాటితోపాటు $+q$, $-q$, మరియు $-2q$ అను ఆవేశాలను పటములో చూపిన విధముగా ఉంచినప్పుడు, ఏ ఉపరితలము ద్వారా నికర అభివాహము శూన్యము?



Options :

1. ✖ s_1

2. ✔ s_2

3. ✖ s_3

4. ✖ s_4

Physics - Question 90

Original paper page 63; original question and option regions

On producing the waves of frequency 1000 Hz in a Kundt's tube, the total distance between 6 successive nodes is 85 cm . Then, the speed of sound in the gas filled in the tube is

ఒక కుండ్ గొట్టములో ఉత్పత్తి అయిన తరంగ పౌనఃపున్యము 1000 Hz . 6 వరుస అస్పందనాల మధ్య మొత్తము దూరము 85 cm అయిన, గొట్టములో ఉన్న వాయువులో ద్వని వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ 330 m.s^{-1}

2. ✔ 340 m.s^{-1}

3. ✖ 350 m.s^{-1}

4. ✖ 300 m.s^{-1}

Physics - Question 91

Original paper page 63; original question and option regions

$5kg$ of water at $20^{\circ}C$ is added to $10kg$ of water at $60^{\circ}C$. Neglecting heat capacity of vessel and other losses, the resultant temperature will be nearly

$20^{\circ}C$ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన $5kg$ నీటిని, $60^{\circ}C$ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన $10kg$ నీటితో కలిపినప్పుడు ఫలిత ఉష్ణోగ్రత.
(పాత్ర ఉష్ణధారణ సామర్థ్యము, మిగిలిన ఉష్ణ నష్టాలని లెక్కలోనికి తీసుకోకుండా)

Options :

1. ✖ $35^{\circ}C$

2. ✖ $40^{\circ}C$

3. ✔ $47^{\circ}C$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

28°C

Physics - Question 92

Original paper page 64; original question and option regions

If ultra-violet radiation of 6.2 eV falls on an aluminum surface, then kinetic energy of the fastest emitted electron is (work function $= 4.2 \text{ eV}$)

6.2 eV గల అతినీలలోహిత కిరణాలు ఒక అల్యూమినియం ఉపరితలంపై పతనమైన, అత్యంత వేగంగా ఉద్గరించబడిన ఎలక్ట్రాన్ యొక్క గతిజశక్తి ఎంత? (పని ప్రమేయం $= 4.2 \text{ eV}$)

Options :

1. ✓ $3.2 \times 10^{-19} \text{ J}$

2. ✗ $3.2 \times 10^{-21} \text{ J}$

3. ✗ $7 \times 10^{-25} \text{ J}$

4. ✗ $9 \times 10^{-31} \text{ J}$

Physics - Question 93

Original paper page 64; original question and option regions

In the nuclear reaction ${}^{11}_6C \longrightarrow {}^{11}_5B + \beta + X$, X stands for

${}^{11}_6C \longrightarrow {}^{11}_5B + \beta + X$ కేంద్రక చర్యలో X _____ ని సూచించునది

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

a neutron

ఒక న్యూట్రాన్

an electron

ఒక ఎలక్ట్రాన్

a neutrino

ఒక న్యూట్రినో

an antineutrino

ఒక ఏంటిన్యూట్రినో

Physics - Question 94

Original paper page 65; original question and option regions

1 kg of steam at 150°C is passed from a steam chamber in to a copper coil immersed in 20 litres of water. The steam condenses in the coil and is returned to the steam chamber as water at 90°C . Latent heat of steam is 540 cal. g^{-1} , specific heat of the steam is $1 \text{ cal. g}^{-1.^\circ\text{C}^{-1}}$. Then, the rise in temperature of water is _____

ఒక ఆవిరి పేటిక నుండి 150°C వద్ద 1 kg నీటి ఆవిరిని 20 లీటర్ల నీటిలో మునిగియున్న రాగి చుట్టలోనికి పంపినారు. చుట్టలో నీటి ఆవిరి ద్రవీభవనము చెంది 90°C వద్ద నీరుగా ఆవిరి పేటిక లోనికి తిరిగి చేరును. అయిన, నీటి ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల _____. నీటి భాష్పీభవన గుప్తోష్ణము $= 540 \text{ cal. g}^{-1}$ మరియు నీటి ఆవిరి విశిష్టోష్ణము $= 1 \text{ cal. g}^{-1.^\circ\text{C}^{-1}}$

Options :

1. ✖ 75°C 2. ✖ 60°C

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

30°C

20°C

If a unit positive charge is taken from one point to another over an equipotential surface, then

ఒక సమశక్త ఉపరితలము పై ఒక ప్రమాణ ధన విద్యుదావేశాన్ని ఒక బిందువు నుంచి వేరొక బిందువుకు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు

Options :

Work is done on the charge

1. ✖ ఆవేశము పై పని జరుగును

Work is done by the charge

2. ✖ ఆవేశము పని చేయును

Work done is constant

3. ✖ జరిగిన పని స్థిరము

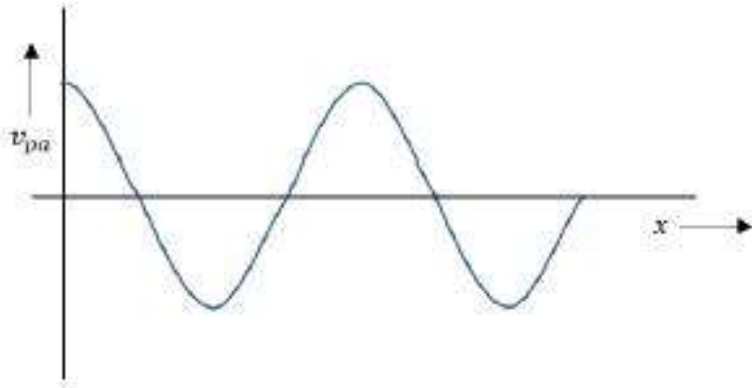
No work is done

4. ✔ ఎటువంటి పని జరగలేదు

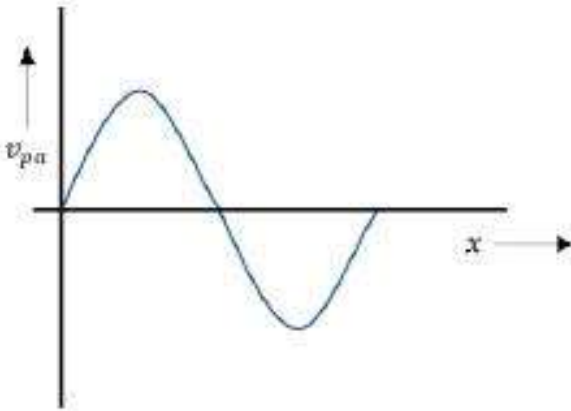
A plane wave $y = a \sin(\omega t - kx)$ propagates through a stretched string. The particle velocity versus x graph at $t = 0$ is

సాగదీయబడిన ఒక తీగలో $y = a \sin(\omega t - kx)$ గల ఒక సాధారణ తరంగం ప్రయాణిస్తుంది. $t = 0$ వద్ద కణవేగం (గ్రాఫు దృష్ట్యా)

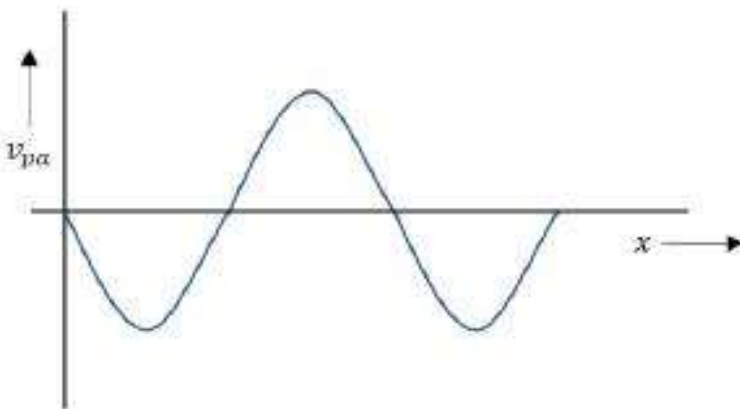
Options :



1. ✓



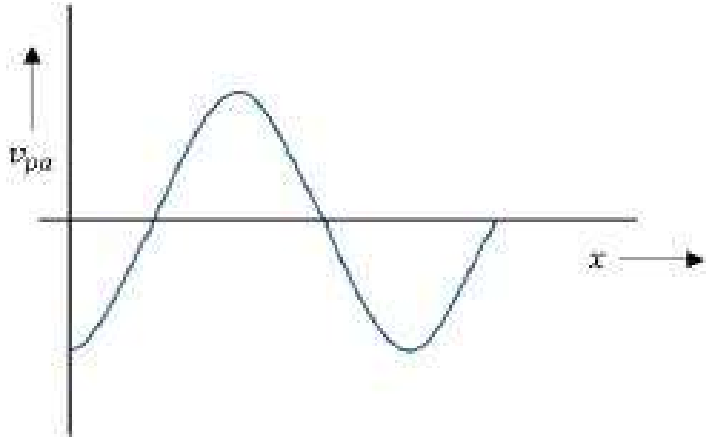
2. ✗



3. ✗

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions



Physics - Question 97

Original paper page 68; original question and option regions

An airplane flies 400 m north and 300 m south and then flies 1200 m upwards then net displacement is

ఒక విమానము 400 m ఉత్తర దిశలో, 300 m దక్షిణము వైపు తరువాత 1200 m మీదికి ఎగిరితే ఫలిత స్థానభ్రంశము

Options :

1. ✖ 1400 m

2. ✖ 1500 m

3. ✔ 1200 m

4. ✖ 1100 m

Physics - Question 98

Original paper page 69; original question and option regions

A pure number which determines the type of flow of a liquid through a pipe is known as

గొట్టము ద్వారా జరిగే ద్రవ ప్రవాహరకమును నిర్ణయించే ఒక శుద్ధ సంఖ్య

Options :

Reynold's number

1. ✓ రేనాల్డ్స్ సంఖ్య

Bernoulli's Number

2. ✗ బెర్నౌలీ సంఖ్య

Pascal's number

3. ✗ పాస్కల్ సంఖ్య

Torricelli's number

4. ✗ టోరిచెల్లీ సంఖ్య

Physics - Question 99

Original paper page 69; original question and option regions

Work done _____

చేసిన పని _____

Options :

Can only be positive

ధనాత్మకం మాత్రమే అవుతుంది

1. ✖

Can only be negative

ఋణాత్మకం మాత్రమే అవుతుంది

Can either be positive or negative

ధనాత్మకం లేదా ఋణాత్మకం అవుతుంది

3. ✓

Cannot be assigned a sign

ఎటువంటి గుర్తును ఆపాదించలేము

4. ✗

Physics - Question 100

Original paper page 70; original question and option regions

A gas volume 251 cm^3 at 20°C and pressure 78 cm of Hg. Find its volume at N.T.P.

20°C వద్ద ఉన్న ఒక వాయువు ఘనపరిమాణం 251 cm^3 మరియు పీడనం 78 cm of Hg. అయిన N.T.P. వద్ద ఘనపరిమాణాన్ని కనుక్కోండి.

Options :

1. ✖ 420 cm^3

2. ✖ 440 cm^3

3. ✔ 240 cm^3

4. ✖ 100 cm^3

Frank and Hertz experiment proves that _____

ఫ్రాంక్ మరియు హెర్ట్జ్ లు ప్రయోగాత్మకముగా నిరూపించినది

Options :

Light moves in the form of waves as well as particles

1. ✖

కాంతి కణము తరంగ రూపాలలో ప్రయాణించును

The electron does not radiate energy while moving in an orbit

2. ✖

ఒక కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్లు తిరుగునప్పుడు ఎటువంటి శక్తిని విడుదల చేయవు

The energy states of an atom are quantized

3. ✔

పరమాణువు శక్తి స్థాయిలు క్వాంటీకరణము చెందినవి

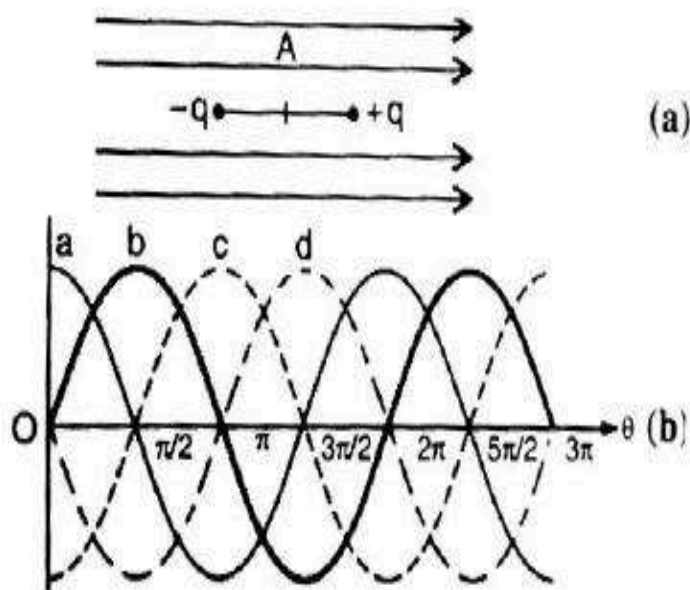
The whole of the +ve charge of the atom is concentrated in the nucleus

4. ✖

పరమాణువు మొత్తము ధనావేశము కేంద్రకము వద్ద కేంద్రీకరించబడును

An electric dipole is situated in an electric field as shown in figure. The dipole and electric field are both in the plane of paper. The dipole is rotated about an axis, perpendicular to the paper, at point A in anticlockwise direction. If the angle of rotation is measured with respect to the direction of the electric field then the torque for different values of the angle of rotation θ is correctly represented by which graph among a, b, c, d given in fig(b)?

పటంలో చూపిన విధంగా ఒక విద్యుత్ ద్విధృవాన్ని ఒక విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఉంచారు. ద్విధృవం, క్షేత్రం రెండూ ఒకే కాగిత తలలో ఉన్నాయి. A బిందువు వద్ద ఆ ద్విధృవాన్ని కాగిత తలానికి లంబంగా ఉన్న ఒక అక్షం పరంగా అపసవ్యదిశలో భ్రమనం చేయును. వివిధ భ్రమణకోణం(θ) విలువలను విద్యుత్ క్షేత్ర దిశ పరంగా కొలిచిన, ప్రతిభ్రమణ కోణానికి గల టార్క్ పటం-(b) లో చూపిన a, b, c, d ల లో దేనిచే సూచించబడుతుంది?



Options :

1. ✖ (a)

2. ✔ (b)

3. ✖ (c)

4. ✖ (d)

Physics - Question 103

Original paper page 73; original question and option regions

When 50 g of water at 10°C is mixed with 50 g of water at 100°C , the resultant temperature is

10°C వద్ద 50 g నీటిని 100°C వద్ద 50 g నీటితో కలిపితే, ఫలిత ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 80°C

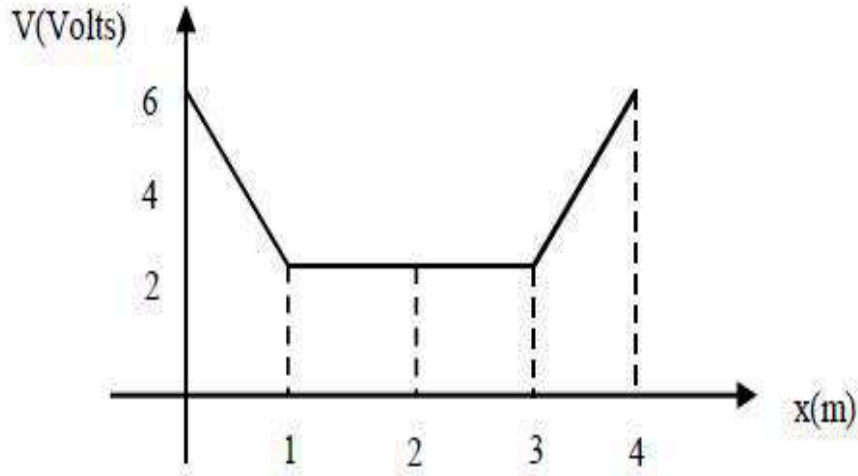
2. ✔ 55°C

3. ✖ 25°C

4. ✖ 45°C

The variation of electric potential with distance from a fixed point is shown in figure. What is the value of electric field at $x = 2m$

ఒక స్థిర బిందువు వద్ద నుంచి దూరములో మార్పుతో విద్యుత్ పొటెన్షియల్ యొక్క మార్పు క్రింది పటములో చూపబడినది. $x = 2m$ దూరము వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రము విలువ ఎంత ?



Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 3

3. ✗ 2

4. ✗ 6

Physics - Question 105

Original paper page 75; original question and option regions

A calorimeter contains 0.5 kg of water at 30°C . When 0.3 kg of water at 60°C is added to it, the resulting temperature is found to be 40°C . The water equivalent of the calorimeter is

ఒక కెలోరి మీటరులో 30°C వద్ద 0.5 kg నీరున్నది. 60°C వద్దగల 0.3 kg నీటిని అందులోవేస్తే ఫలిత ఉష్ణోగ్రత 40°C గా గుర్తించారు. కెలోరి మీటరు తుల్య జలరాశి

Options :1. ✖ 0.25 kg 2. ✔ 0.1 kg 3. ✖ 0.2 kg 4. ✖ 0.25 kg

Physics - Question 106

Original paper page 75; original question and option regions

If a vessel containing a fluid of density ρ upto height h is accelerated vertically downwards with acceleration a_o . Then the pressure by fluid at the bottom of vessel is given by the equation _____ (P_o denotes the atmospheric pressure and 'g' denotes the acceleration due to gravity)

ρ సాంద్రత గల ద్రావణాన్ని ఒక పాత్రలో h ఎత్తు వరకు నింపి, ఆ పాత్ర నిట్టనిలువగా క్రిందకు a_o త్వరణం చెందినట్లు చేయగా, ఆ పాత్ర అడుగు భాగంపై పనిచేయు ద్రవపుపీడనం సమీకరణం _____ (P_o వాతావరణ పీడనం మరియు 'g' గురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✖ $P = P_o + \rho gh + \rho pha_o$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$P = P_0 + \rho gh$$

$$P = P_0 + \rho h(g - a_0)$$

$$P = P_0 - \rho gh$$

Weak nuclear force always operates between

దుర్బల కేంద్రక బలాలు వీటి మధ్యనే పనిచేస్తాయి

Options :

Electrons and neutrino

ఎలక్ట్రాన్లు మరియు న్యూట్రినోలు

1. ✖

Heavier elementary particles

భార ప్రాథమిక కణాలు

2. ✔

Charged particles

ఆవేశిత కణాలు

3. ✖

All the objects in the universe

విశ్వము లోని అన్ని రకాల వస్తువులు

4. ✖

Physics - Question 108

Original paper page 77; original question and option regions

A 3 m long steel wire is stretched to increase its length by 0.3 cm. Poission's ratio for steel is 0.26. The lateral strain produced in the wire is

3 m పొడవు గల ఒక ఉక్కు తీగను సాగదీయగా పొడవులో కలిగిన సాగుదల 0.3 cm. ఉక్కు యొక్క పాయిజాన్ నిష్పత్తి 0.26. తీగలో కలిగిన పార్శ్వ వికృతి

Options :

1. ✖ 0.26×10^{-4}

2. ✖ 0.26×10^{-2}

3. ✔ 0.26×10^{-3}

4. ✖ 0.26×10^{-1}

Why 220 V AC is more dangerous than 220 V DC ?

220 V AC కంటే 220 V DC ప్రమాదకరమయినది. కారణము

Options :

The DC attracts

1. ✖ DC ఆకర్షిస్తుంది

Peak voltage for AC is much larger

AC యొక్క శిఖర వోల్టేజి చాలా ఎక్కువ

The body offers less resistance to AC

AC విద్యుత్తుకు శరీరము తక్కువ ప్రతిఘటన ఇస్తుంది

Due to some other reason

ఇతర కారణాల వలన

A body is moving with an initial velocity of $10\sqrt{2} \text{ m.s}^{-1}$ in the north-east direction. If it is subjected to an acceleration of 2 m.s^{-2} directed towards the south, the velocity of the body after 5 s is _____

ఒక వస్తువు $10\sqrt{2} \text{ m.s}^{-1}$ తొలి వేగం కలిగి, ఉత్తర-తూర్పు దిశలో ప్రయాణించుచున్నది. దానిపై దక్షిణ దిశలో 2 m.s^{-2} త్వరణం కలుగచేస్తే, 5 s కాలం తరువాత ఆ వస్తువు వేగం _____

Options :

1. ✓ 10 m.s^{-1} , towards east
 10 m.s^{-1} తూర్పు వైపు

2. ✗ 10 m.s^{-1} , towards north
 10 m.s^{-1} ఉత్తరం వైపు

3. ✗ 10 m.s^{-1} , towards south
 10 m.s^{-1} దక్షిణం వైపు

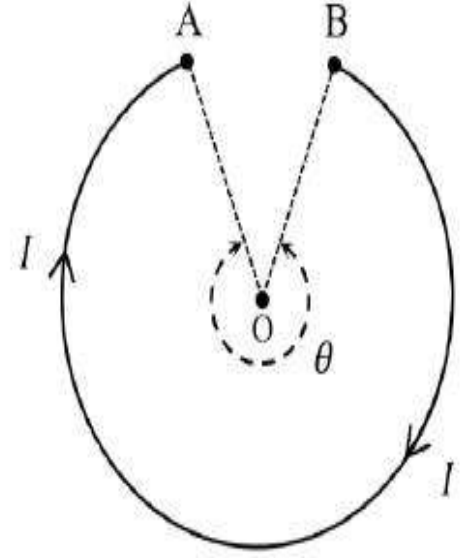
Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

10 m.s^{-1} , towards north-east

10 m.s^{-1} ఈశాన్యము వైపు

A current ' I ' flows in a circular arc of radius ' r ' subtending an angle ' θ ' as shown in the figure. Find the magnetic field at the center O of the circle.



పటములో చూపిన విధముగా ' I ' విద్యుత్ ప్రవాహిస్తున్న ' r ' వ్యాసార్థము, ' θ ' కోణము గల ఒక వృత్తాకార దాపం యొక్క కేంద్రము O వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రము తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $\frac{\mu_o I \theta}{4\pi r}$

2. ✗ $\frac{2\mu_o I \sin \theta}{4\pi r}$

3. ✗ $\frac{2\mu_o I \sin \theta}{2r}$

4. ✗ $\frac{2\mu_o I \sin \theta}{4r}$

Physics - Question 112

Original paper page 80; original question and option regions

The current in a coil changes from 3 A to 1 A in 0.1 s in a coil of self inductance 8 mH . The emf induced in the coil is

స్వయంప్రేరకత 8 mH గల తీగచుట్టలో విద్యుత్తు 0.1 sec లో 3 A నుండి 1 A కు మారినది. తీగచుట్టలో ప్రేరితమైన విద్యుద్బాలకబలము

Options :

1. ✖ 16 V

2. ✖ $1.6 \times 10^{-2}\text{ V}$

3. ✔ $16 \times 10^{-2}\text{ V}$

4. ✖ 2 V

Physics - Question 113

Original paper page 80; original question and option regions

Acceleration due to gravity _____

గురుత్వత్వరణము _____

Options :

increases with altitude

1. ✖ ఎత్తుకు పోయిన కొలది పెరుగును

decreases with altitude

2. ✔ ఎత్తుతో తగ్గును

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

is independent of altitude

ఎత్తుతో మారదు

first decreases and then increases with altitude

మొదట తగ్గి తరువాత ఎత్తులో పెరుగును

Physics - Question 114

Original paper page 81; original question and option regions

If mass, speed and radius of the circular path of the particle are increased by 100 % , then the necessary force required to maintain the circular path will have to be increased by

వృత్త మార్గములో తిరుగుతున్న కణము, ద్రవ్యరాశి, వడి, వ్యాసార్థము 100 % పెరిగితే, అదే వృత్త మార్గమును కొనసాగించుటకు అవసరమైన బలములో పెరుగుదల శాతము.

Options :

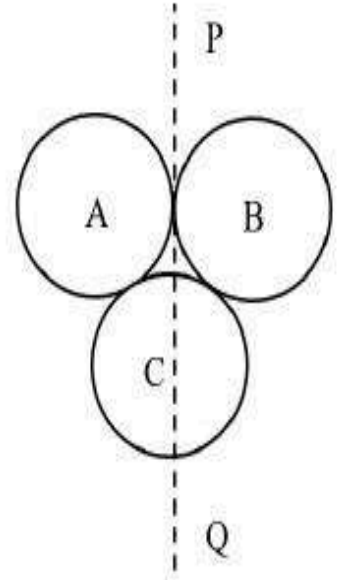
1. ✖ 100 %

2. ✖ 250 %

3. ✔ 300 %

4. ✖ 400 %

There identical uniform solid spheres each of mass ' m ' and radius ' r ' are joined as shown in the figure, with centers lying in the same plane. The moment of inertia of the system about an axis lying in that plane and passing through the center of sphere C is



' m ' ద్రవ్యరాశి, ' r ' వ్యాసార్థము గల మూడు సర్వసమాన ఏకరీతి ఘన గోళాలు పటములో చూపినట్లు, వాటి కేంద్రాలని ఒకే తలములో కలిగి ఉన్నాయి. ఆ గోళము C కేంద్రము గుండా పోతూ, ఆ తలంలో ఉన్న ఒక(క్రింద చూపిన) అక్షము పరంగా వ్యవస్థ జడత్వ భ్రామకము తెలపండి.

Options :

1. ✓ $\frac{16}{5} mr^2$

2. ✗ $\frac{12}{5} mr^2$

3. ✗ $4 mr^2$

4. ✗ $\frac{3}{5} mr^2$

Physics - Question 116

Original paper page 82; original question and option regions

Unit of pole strength of a magnet is _____

అయస్కాంతము యొక్క దృవసత్వానికి ప్రమాణము _____

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$A. m^{-1}$$

$$A. m^2$$

$$A. m^{-2}$$

$$A. m$$

Physics - Question 117

Original paper page 83; original question and option regions

The ratio of the slopes of isothermal and adiabatic curves is _____

సమోష్ణక, స్థిరోష్ణక వక్రాల వాలుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ γ

3. ✔ $1/\gamma$

4. ✖ $3/2$

Kepler's second law (law of areas) is nothing but a statement of

కెప్లరు రెండవ నియమము (వ్యాసార్థాల నియమము) _____ ప్రవచనము

Options :

Work energy theory

1. ✖

పని-శక్తి సిద్ధాంతము

Conservation of linear momentum

2. ✖

రేఖీయ ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వము

Conservation of angular momentum

3. ✔

కోణీయ ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వము

Conservation of energy

4. ✖

శక్తి నిత్యత్వము

Physics - Question 119

Original paper page 84; original question and option regions

In a Potentiometer experiment the balancing length with a cell is 560 cm . when an external resistance of $10\ \Omega$ is connected in parallel to the cell, the balancing length changes by 60 cm . Find the internal resistance of the cell.

పొటెన్షియో మీటరు ప్రయోగంలో సంతులన పొడవు 560 cm (ఘటంతో). ఘటానికి $10\ \Omega$ భాహ్య నిరోధాన్ని సమాంతర సందానం చేసినప్పుడు సంతులన పొడవు 60 cm మార్పు చెందినది. ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధాన్ని కనుక్కోండి?

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

$$1\ \Omega$$

$$2\ \Omega$$

$$1.2\ \Omega$$

$$2.1\ \Omega$$

Physics - Question 120

Original paper page 85; original question and option regions

A particle is projected with a velocity ' v ' such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it. The range of the projectile is (g = acceleration due to gravity)

ఒక కణాన్ని ' v ' వేగములో ప్రక్షిప్తము చేసినప్పుడు క్షితిజ సమాంతరంగా వ్యాప్తి అది చేరుకునే గరిష్ఠ ఎత్తుకు రెట్టింపు అయినది. ప్రక్షిప్తకణము వ్యాప్తి ఎంత? (g = భూగురుత్వ త్వరణం)

Options :

1. ✓ $\frac{4v^2}{5g}$

2. ✗ $\frac{4g}{5v^2}$

3. ✗ $\frac{v^2}{g}$

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$\frac{4v^2}{\sqrt{5}g}$$

Physics - Question 81

Original paper page 54; original question and option regions

When a weight of 10 kg is suspended from a copper wire of length 3 m and diameter 0.4 mm , its length increases by 2.4 cm . If the diameter of the wire is doubled, then the extension in its length will be _____

పొడవు 3 m , వ్యాసము 0.4 mm గల ఒక రాగి తీగకు 10 kg భారమును వ్రేలాడదీస్తే, దాని పొడవు 2.4 cm పెరిగినది. ఆ తీగ వ్యాసాన్ని రెట్టింపు చేసినట్లయితే, దాని పొడవులో సాగుదల తెలుపుము.

Options :1. ✖ 9.6 cm 2. ✖ 4.8 cm 3. ✖ 1.2 cm 4. ✔ 0.6 cm

Physics - Question 82

Original paper page 54; original question and option regions

Two vessels A and B contain oxygen. The volume of B is twice that of A, the pressure of B is thrice that of A and the temperature of B is half of that of A. Then find the ratio of number of molecules of oxygen in vessels A and B.

రెండు పాత్రలు A మరియు B ఆక్సిజన్ కలిగి ఉన్నాయి. పాత్ర B ఘనపరిమాణము A కు రెట్టింపు. B లో పీడనము A పీడనానికి మూడు రెట్లు మరియు B ఉష్ణోగ్రత A లో సగము అయితే, A మరియు B లలో ఆక్సిజన్ అణువుల నిష్పత్తి తెలపండి.

Options :

1. ✖ 1 : 3

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

1 : 12

3 : 4

1 : 6

Physics - Question 83

Original paper page 55; original question and option regions

A body of mass 10 kg has constant velocity of 10 m.s^{-1} . A constant force is applied for a duration of 4 s on the object and gives it a speed of 2 m.s^{-1} in opposite direction. Then find acceleration produced in it?

10 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక వస్తువు 10 m.s^{-1} వేగం కలిగియున్నది. 4 s కాలం పాటూ ఆ వస్తువు మీద ఒక స్థిర బలాన్ని కలుగజేసిన తరువాత, అది వ్యతిరేఖ దిశలో 2 m.s^{-1} వేగంతో కదులసాగింది. అయిన, ఆ కాలంలో ఆ వస్తువు ఎంత త్వరణాన్ని పొందింది?

Options :

1. ✖ 3 m.s^{-2}

2. ✔ -3 m.s^{-2}

3. ✖ 0.3 m.s^{-2}

4. ✖ -0.3 m.s^{-2}

Physics - Question 84

Original paper page 56; original question and option regions

A ray of light travels from a medium of refractive index 2 to another medium of refractive index $\sqrt{2}$. Total internal reflection takes place when the angle of incidence is _____

ఒక కాంతి కిరణము 2 వక్రీభవన గుణకము గల యానకము నుండి $\sqrt{2}$ వక్రీభవన గుణకము గల మరో యానకం లోనికి వక్రీభవనము చెందును. ఏ పతన కోణము వద్ద ఈ కాంతి కిరణము సంపూర్ణాంతర పరివర్తనము చెందును?

Options :

1. ✖ 30°

2. ✔ 45°

3. ✖ 60°

4. ✖ 80°

Physics - Question 85

Original paper page 56; original question and option regions

The ratio of displacement to distance for a moving particle is _____

చలనంలోగల కణము యొక్క స్థానభ్రంశము మరియు దూరాల నిష్పత్తి _____

Options :

Always less than one

1. ✖ ఎల్లప్పుడూ ఒకటికంటే తక్కువ

Always greater than one

2. ✖ ఎల్లప్పుడూ ఒకటికంటే ఎక్కువ

Always one.

ఎల్లప్పుడూ ఒకటి

One or less than one.

ఒకటి లేదా ఒకటికంటే తక్కువ

Physics - Question 86

Original paper page 57; original question and option regions

In a $p-n-p$ transistor working as a common-base amplifier, when the current gain is 0.96 and emitter current is 7.2 mA , the base current is _____

ఒక $p-n-p$ ట్రాన్సిస్టర్ ఉమ్మడి ఆధార వర్ధకంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహ వృద్ధి 0.96 మరియు ఉద్ధారకం విద్యుత్ ప్రవాహము 7.2 mA అయితే ఆధార విద్యుత్ ప్రవాహము విలువ _____

Options :

1. ✖ 0.4 mA

2. ✖ 0.2 mA

3. ✔ 0.29 mA

4. ✖ 0.35 mA

Physics - Question 87

Original paper page 58; original question and option regions

When a body moves in a circular path, no work is done by the force, since _____

వృత్తాకార మార్గంలో తిరుగుతున్న ఒక వస్తువుపై బలం వలన ఎటువంటి పని జరుగలేదు. ఎందుకనగా

Options :

There is no net force

1. ✖ నికర బలం లేదు

There is no displacement

2. ✖ స్థానభ్రంశం లేదు

Force is always away from the centre

3. ✖ కేంద్రానికి దూరంగా బలం పనిచేస్తుంది

Force and displacement are perpendicular to each other.

4. ✔ బలం మరియు స్థానభ్రంశాలు ఒకదానికొకటి లంబాలు

Physics - Question 88

Original paper page 58; original question and option regions

The triple point of water is

నీటి త్రిక బిందువు _____

Options :

1. ✖ 273.16 °C

2. ✔ 273.16 K

3. ✖ 273.16 °F

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

0.15 K

Physics - Question 89

Original paper page 59; original question and option regions

In a circus, a stuntman rides a motor bike in a vertical circular track of radius ' r '. Find the minimum speed he must maintain at highest point of track?

సర్కిస్ లో ఒక వ్యక్తి తన మోటారు సైకిల్ ని ' r ' వ్యాసార్థము గల ఒక నిట్టనిలువు వృత్తాకార మార్గములో (క్షితిజ లంబ తలములో ఉన్న వృత్తంలో) తిరుగుతున్నాడు. వృత్త మార్గము యొక్క ఉర్ధ్వతమ బిందువు వద్ద మోటారు సైకిలు యొక్క కనీస వేగము తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\sqrt{2gr}$

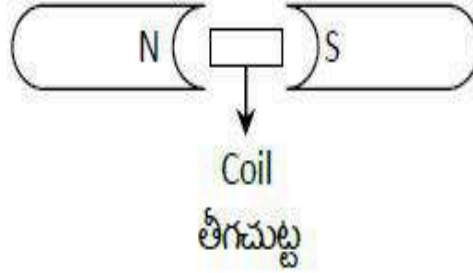
2. ✖ $2\sqrt{gr}$

3. ✔ $\sqrt{gr}$

4. ✖ $\sqrt{5gr}$

Given figure shows the north and south poles of a permanent magnet in which an ' n ' turn coil of cross-sectional area ' A ' is resting, such that, when a current ' I ' is passed through the coil, the plane of the coil makes an angle ' θ ' with respect to direction of magnetic field ' B '. If the plane of magnetic field and the coil are horizontal and vertical respectively, the torque on the coil will be

ఉత్తరదక్షిణ దృవాలు గల ఒక శాశ్వత అయస్కాంతాన్ని పటంలో చూపినట్లుగా ఉంచారు. దీనిలో ' A ' అడ్డుకోత వైశాల్యం కలిగిన ' n ' చుట్లు గల తీగను ఉంచి, దీనిగుండా ' I ' విద్యుత్ ను ప్రవహింప చేసిన, ఆ తీగచుట్ట తలం అయస్కాంతక్షేత్రం ' B ' దిశతో ' θ ' కోణం చేస్తుంది. అయస్కాంత క్షేత్రతలం మరియు చుట్టతలాలు వరుసగా సమాంతర మరియు లంబంగా ఉన్నట్లయితే, ఆ తీగచుట్టపై పనిచేసే టార్క్ ఎంత?



Options :

1. ✖ $nIAB \cos \theta$

2. ✖ $nIAB \sin \theta$

3. ✔ $nIAB$

None of the above since the magnetic field is radial

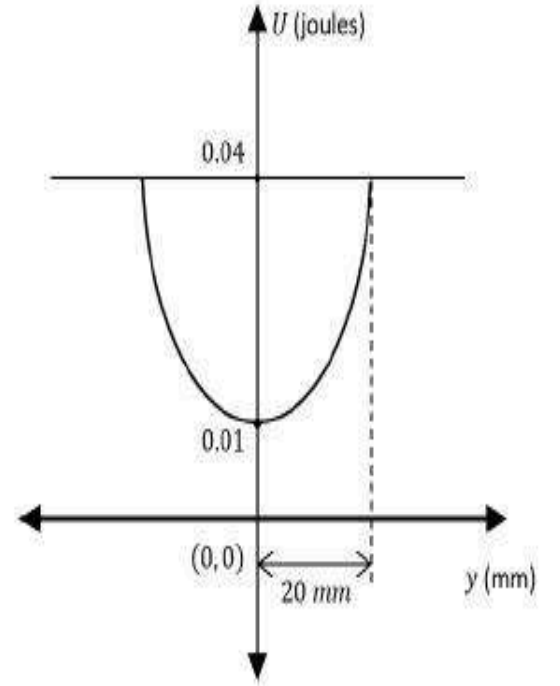
4. ✖ అయస్కాంత క్షేత్రం వ్యాసార్థం వెంబడి ఉండుటవలన, పైవి ఏవి కావు

Physics - Question 91

Original paper page 61; original question and option regions

The variation of PE of a harmonic oscillator is as shown in the figure. Then find the spring constant

హరాలృక డీలకము యొక్క స్థితిజ శక్తిలో మార్పును పటములో చూపబడినది. అయిన, దాని స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము కనుక్కోండి?



Options :

1. ✖ $1 \times 10^2 \text{ N.m}^{-1}$

2. ✔ 150 N.m^{-1}

3. ✖ $0.667 \times 10^2 \text{ N.m}^{-1}$

4. ✖ $3 \times 10^2 \text{ N.m}^{-1}$

Physics - Question 92

Original paper page 61; original question and option regions

Strength of gravitational force compared to strong nuclear force = _____

గురుత్వాకర్షణ బలం బలమైన కేంద్రక బలాలతో పోల్చినచో = _____

Options :

1. ✓ 10^{-39}

2. ✗ 10^{-13}

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$10^{-2}$$

$$1$$

Physics - Question 93

Original paper page 62; original question and option regions

A cyclist comes to a skidding stop in 10 m . During this process, the force on the cycle due to the road is 200 N and is directly opposite to the motion. How much work does the road do on the cycle?

ఒక సైకిల్ టోక్స్ మనిషి జారుతూ(స్కిడ్) 10 m లలో ఆగెను. ఆ ప్రక్రియలో సైకిలు గమనాన్ని నిరోధిస్తూ సైకిలుపై రోడ్డు 200 N బలాన్ని ప్రయోగించును. అయిన, ఆ సైకిలుపై రోడ్డు ఎంత పని జరుపును?

Options :1. ✖ 2000 J 2. ✔ -2000 J 3. ✖ -1000 J 4. ✖ 0

A fully loaded Boeing air craft has a mass of $3.3 \times 10^5 \text{ kg}$. Its total wing area is 500 m^2 . It is in level flight with a speed of 960 kmph . Estimate the pressure difference between the lower and upper surfaces of the wings.

ప్రయాణికులతో పూర్తిగా నిండిన ఒక బోయింగ్ విమానము ద్రవ్యరాశి $3.3 \times 10^5 \text{ kg}$. దాని రెక్కల మొత్తము వైశాల్యము 500 m^2 . అది 960 kmph వడితో ఒకే స్థాయిలో ఎగురుతున్నది. రెక్కల క్రింది, పై ఉపరితలము మధ్య పీడన వ్యత్యాసాన్ని అంచనా వేయండి.

Options :

1. ✖ $4.5 \times 10^3 \text{ N.m}^{-2}$

2. ✖ $5.5 \times 10^3 \text{ N.m}^{-2}$

3. ✔ $6.5 \times 10^3 \text{ N.m}^{-2}$

4. ✖ $7.5 \times 10^3 \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 63; original question and option regions

One end of a string of length ' l ' is connected to a particle of mass ' m ' and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed ' v ' and ' T ' is the tension in the string, then net force on the particle (directed towards the centre) is _____

' l ' పొడవు కల ఒక త్రాడుకు ఒక చివర ' m ' ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణాన్ని కట్టి రెండవ చివరను క్షితిజ సమాంతర బల్ల పై గల చిన్న మేకుకు కట్టారు. ఆ కణము ' v ' వడితో బల్లపై వృత్తాకారముగా తిరుగుతున్నప్పుడు త్రాడులో తన్యత ' T ' అయితే, వృత్త కేంద్రము వైపు కణము పై ఫలిత బలం తెలపండి.

Options :

1. ✓ T

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

0

$$\frac{T + mv^2}{l}$$

$$\frac{T - mv^2}{l}$$

A radioactive sample has an activity A in air. If the sample is kept inside water then its activity A' _____

గాలిలో ఒక రేడియోధార్మిక నమూనా క్రియాశీలత A కలిగియున్నది. ఆ నమూనా నీటిలో ఉంటే దాని క్రియాశీలత A' _____

Options :

1. ✖ becomes less than A
 A కంటే తక్కువ

2. ✖ becomes more than A
 A కంటే ఎక్కువగును

3. ✔ is same as A
 A తో సమానము

4. ✖ will be less than or equal to A depending on the density of water
 A కంటే తక్కువ లేదా సమానము అనునది నీటి సాంద్రత పై ఆధారపడును

Physics - Question 97

Original paper page 65; original question and option regions

Dimensions of ϵ_0 are _____

ϵ_0 యొక్క మితులు _____

Options :

1. ✓ $M^{-1}L^{-3}T^4A^2$

2. ✗ $M^0L^{-3}T^3A^3$

3. ✗ $M^{-1}L^{-3}T^3A$

4. ✗ $M^{-1}L^{-3}TA^2$

Physics - Question 98

Original paper page 65; original question and option regions

If the angles of dip at two places are 30° and 45° respectively, then the ratio of horizontal components of earth's magnetic field at the two places will be _____

రెండు ప్రదేశములలో అవపాత కోణాలు క్రమంగా 30° , 45° అయితే ఆ ప్రదేశములలో భూ అయస్కాంత క్షేత్ర బలాల క్షితిజ సమాంతర అంశాల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

2. ✗ $1 : \sqrt{2}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

$$1 : \sqrt{3}$$

$$1 : 2$$

Physics - Question 99

Original paper page 66; original question and option regions

Lenz's law is a consequence of the law of conservation of _____

లెంజ్ నియమము _____ నిత్యత్వముపై సిద్ధాంతీకరించిన పర్యవసానము

Options :

Energy

1. ✓ శక్తి

Charge

2. ✗ ఆవేశము

Linear momentary

3. ✗ సరళ క్షణికము

Electric flux

4. ✗ విద్యుత్ అభివాహకము

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

Two tuning forks X and Y are of frequencies 280 Hz and 284 Hz . A third tuning fork Z is of unknown frequency, when X and Z are sounded together certain beats are heard per second. When Y and Z are sounded together beat frequency is found to be thrice as great. The frequency of Z is

రెండు శృతిదండాలు X మరియు Y పౌనఃపున్యాలు 280 Hz మరియు 284 Hz . మూడవ శృతిదండము Z పౌనఃపున్యము తెలియదు. శృతిదండాలు X మరియు Z లు కలిపి విప్లందనాలనిస్తాయి. శృతిదండాలు Y మరియు Z లు ఇచ్చే విప్లందనాలు X, Z లు ఇచ్చే విప్లందనాలకు మూడు రెట్లు అయితే శృతిదండము Z పౌనఃపున్యము =

Options :1. ✖ 282 Hz 2. ✖ 286 Hz 3. ✖ 280 Hz 4. ✔ 278 Hz

Physics - Question 101

Original paper page 67; original question and option regions

Three capacitors of capacitances $C_1 = 2 \mu F$, $C_2 = 3 \mu F$ and $C_3 = 5 \mu F$ are connected in series. A potential difference of $155 V$ is applied across the combination. Choose the right answer from below options

మూడు కెపాసిటర్లు $C_1 = 2 \mu F$, $C_2 = 3 \mu F$, $C_3 = 5 \mu F$ శ్రేణిలో కలిపి ఉన్నాయి. ఈ సందానానికి $155 V$ ల పొటెన్షియల్ తేడాను అనువర్తించారు. క్రింది వానిలో సరి అయిన జవాబు

Options :

Least potential difference is across C_3

C_3 కెపాసిటర్ పొటెన్షియల్ తేడా కనీసము

Equivalent capacitance of combination is $\left(\frac{30}{31}\right) \mu F$

సందానము తుల్య కెపాసిటి $\left(\frac{30}{31}\right) \mu F$.

The voltage across C_1 is $75 V$

C_1 కెపాసిటర్ $75 V$

1. ✓

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

Least potential difference is across C_1

Equivalent capacitance of combination is $\left(\frac{30}{51}\right) \mu F$

The voltage across C_2 is $50 V$

C_1 కెపాసిటర్ పొటెన్షియల్ తేడా కనీసము

సంధానము తుల్య కెపాసిటి $\left(\frac{30}{51}\right) \mu F$.

C_2 కెపాసిటర్ $50 V$

Least potential difference is across C_1

Equivalent capacitance of combination is $\left(\frac{30}{31}\right) \mu F$

The voltage across C_3 is $30 V$

C_1 కెపాసిటర్ పొటెన్షియల్ తేడా కనీసము

సంధానము తుల్య కెపాసిటి $\left(\frac{30}{31}\right) \mu F$.

C_3 కెపాసిటర్ $30 V$

Least potential difference is across C_2

Equivalent capacitance of combination is $\left(\frac{30}{31}\right) \mu F$

The voltage across C_1 is $50 V$

C_2 కెపాసిటర్ పొటెన్షియల్ తేడా కనీసము

సంధానము తుల్య కెపాసిటి $\left(\frac{30}{31}\right) \mu F$.

C_1 కెపాసిటర్ $50 V$

Physics - Question 102

Original paper page 68; original question and option regions

In a series LCR circuit, the inductive reactance is twice the resistance and the capacitive reactance is $1/3^{rd}$ of the inductive reactance. The power factor of the circuit is _____

ఒక LCR శ్రేణి వలయములో ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధము, నిరోధానికి రెండు రెట్లు మరియు క్షమత్వ ప్రతిరోధం ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధములో $1/3$ వ వంతు గా ఉన్నది. అయిన, ఆ వలయము సామర్థ్యకారకము = _____

Options :

1. ✖ 1.5

2. ✖ 1.15

3. ✔ 0.6

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

0.5

The deflection produced in a tangent galvanometer whose coil has a resistance of $9\ \Omega$ is 30° . The potential difference across the coil is $4.5\ V$. If the number of turns in the coil is 10, the radius of the coil is _____ (given $B_H = 3.14 \times 10^{-5}\ T$)

టాంజెంట్ గాల్వానా మీటరులో తీగ చుట్ట నిరోధము $9\ \Omega$ అపవర్తనము 30° . తీగ చుట్ట పొటెన్షియల్ తేడా $4.5\ V$. తీగచుట్ల సంఖ్య 10 అయితే, చుట్ట వ్యాసార్థము = _____ [దత్తాంశం $B_H = 3.14 \times 10^{-5}\ T$]

Options :

1. ✖ $2\sqrt{3} \times 10^{-2}\ m$

2. ✔ $10\sqrt{3} \times 10^{-2}\ m$

3. ✖ $6 \times 10^{-2}\ m$

4. ✖ $3.5 \times 10^{-2}\ m$

Physics - Question 104

Original paper page 70; original question and option regions

An ideal Carnot's engine with an efficiency of 30% operates between a source and a sink. If the temperature of the source is 500 K , that of the sink is _____

ఒక ఆదర్శ కార్నో ఇంజను ఉష్ణాశయము మరియు శీతళాశయము మధ్య 30% దక్షతతో పనిచేయుచున్నది. ఉష్ణాశయము ఉష్ణోగ్రత 500 K అయితే, శీతళాశయము ఉష్ణోగ్రత తెలపండి.

Options :

1. ✖ $27\text{ }^{\circ}\text{C}$

2. ✖ $57\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. ✔ $77\text{ }^{\circ}\text{C}$

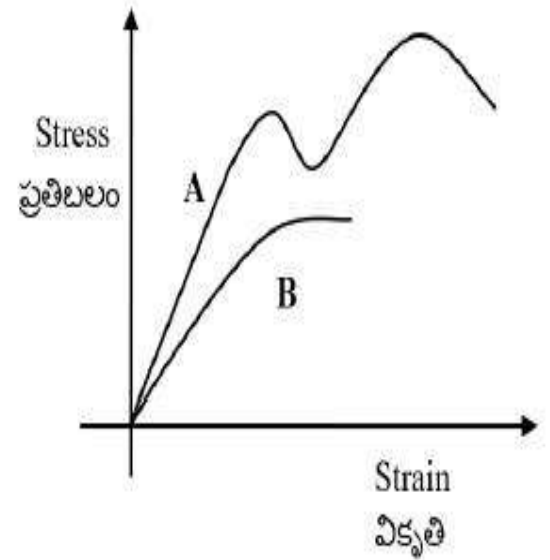
4. ✖ $107\text{ }^{\circ}\text{C}$

Physics - Question 105

Original paper page 70; original question and option regions

The diagram shows stress vs strain curve for the materials A and B. From the curves we can infer that

రెండు పదార్థాలు A మరియు Bలు ప్రతి బలము వికృతి వక్రాలు గ్రాఫ్ లో చూపును. వక్రాల నుండి తెలియునది ఏమిటి?



Options :

A is brittle but B is ductile

1. ✖ A పెళుసు గాను, B సాగుదల గలవి

A is ductile but B is brittle

A సాగుదల గలది, B పెళుసుది

Both A and B are ductile

A మరియు B లు రెండూ సాగుదల గలవి

3. ✖

Both A and B are brittle

A మరియు B లు రెండు పెళుసువి

4. ✖

Physics - Question 106

Original paper page 71; original question and option regions

A ball is projected upwards from a height h above the surface of the earth with velocity v . The time at which the ball strikes the ground is _____

భూమి పై నుండి h ఎత్తు వద్ద ఒక బంతిని నిట్ట నిలువుగా మీదకి విసిరారు. అది భూమిని చేరుటకు పట్టు కాలము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{v}{g} \left[1 + \sqrt{\frac{2gh}{v^2}} \right]$

2. ✖ $\frac{v}{g} \left[1 - \sqrt{1 + \frac{2h}{g}} \right]$

3. ✔ $\frac{v}{g} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2gh}{v^2}} \right]$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\frac{v}{g} \left[1 + \sqrt{v^2 + \frac{2g}{v^2}} \right]$$

Physics - Question 107

Original paper page 72; original question and option regions

A force $\vec{F} = (5\hat{i} + 4\hat{j}) N$ acts on a body and produces a displacement $\vec{S} = (6\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}) m$.
The work done by the force is _____

ఒక వస్తువు మీద $\vec{F} = (5\hat{i} + 4\hat{j}) N$ బలము పనిచేసినప్పుడు $\vec{S} = (6\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}) m$ స్థానభ్రంశము
కలిగినట్లయితే, ఆ బలము చేసిన పని _____

Options :

1. ✓ 10 J

2. ✗ 20 J

3. ✗ 30 J

4. ✗ 40 J

Physics - Question 108

Original paper page 72; original question and option regions

First law of thermodynamics is represented by

ఉష్ణగతిక శాస్త్ర మొదటి నియమము ప్రకారము

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$dQ = dU + dW$$

$$dU = dW + PdV$$

$$dW = dQ + dU$$

$$dU = dQ + PdV$$

A disc of moment of inertia I_1 is rotating with an angular velocity w_1 . Another disc of moment of inertia I_2 which is not rotating, is gently put on the first disc. The angular speed of the system will be _____

జడత్వ భ్రామకము I_1 గల ఒక పలక w_1 కోణీయ వేగముతో భ్రమణము చేయుచున్నది. జడత్వ భ్రామకము I_2 కలిగి, విరామములోనున్న మరొక పలకను మొదటి పలకపై నెమ్మదిగా దిండ్డారు. అప్పుడు, ఆ వ్యవస్థ కోణీయ వడి =

Options :

1. ✖ $\left(\frac{I_1 + I_2}{I_1}\right) w_1$

2. ✔ $\left(\frac{I_1}{I_1 + I_2}\right) w_1$

3. ✖ $\left(\frac{I_1 - I_2}{I_1}\right) w_1$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

$$\left(\frac{I_1}{I_1 - I_2} \right) w_1$$

Physics - Question 110

Original paper page 74; original question and option regions

Light from a source travels out with a velocity ' c '. If the source moves away from the observer with a velocity ' v ', then the relative velocity of light w.r.t. observer is _____

ఒక జనకము నుండి కాంతి ' c ' వేగముతో బయటకు వెలువడుతుంది. ఆ జనకము పరిశీలకుని నుండి దూరముగా ' v ' వేగముతో పోతున్నప్పుడు, ఆ పరిశీలకుని దృష్ట్యా కాంతి సాపేక్ష వేగము ఎంత?

Options :

1. ✓ c

2. ✗ $c + v$

3. ✗ $c - v$

4. ✗ $\sqrt{c^2 + v^2}$

Physics - Question 111

Original paper page 74; original question and option regions

Which of the following sets of concurrent forces may be in equilibrium?

క్రింది వానిలో సమతాస్థితిలో ఉండగల అనుషక్త బలాలు ఏవి?

Options :

1. ✖ $F_1 = 3\text{ N}, F_2 = 5\text{ N}, F_3 = 10\text{ N}$

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$F_1 = 3\text{ N}, F_2 = 5\text{ N}, F_3 = 9\text{ N}$$

$$F_1 = 3\text{ N}, F_2 = 5\text{ N}, F_3 = 6\text{ N}$$

$$F_1 = 3\text{ N}, F_2 = 5\text{ N}, F_3 = 15\text{ N}$$

Physics - Question 112

Original paper page 75; original question and option regions

Radiations of intensity 0.5 W.m^{-2} are striking a metal plate, the pressure on the plate is

0.5 W.m^{-2} తీవ్రతలో వికిరణాలు ఒక లోహపు పలకపై అభిఘాతము అయినప్పుడు, ఆ పలకపై పీడనము ఎంత?

Options :

1. ✓ $0.166 \times 10^{-8} \text{ N.m}^{-2}$

2. ✗ $0.332 \times 10^{-8} \text{ N.m}^{-2}$

3. ✗ $0.111 \times 10^{-8} \text{ N.m}^{-2}$

4. ✗ $0.083 \times 10^{-8} \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 113

Original paper page 76; original question and option regions

What is the phase difference between two particles 25 m apart in a wave represented by equation $y = 0.03 \sin(\pi [2t - 0.01 x])$ travelling in a medium?

ఒక యనకములో ప్రయాణిస్తున్న తరంగమును సూచించే సమీకరణము $y = 0.03 \sin(\pi [2t - 0.01 x])$.
తరంగములో 25 m దూరంలో ఉండే రెండు కణాల మధ్య దశాభేదము తెలపండి.

Options :

1. ✖ $\pi/8$

2. ✔ $\pi/4$

3. ✖ $\pi/2$

4. ✖ π

Physics - Question 114

Original paper page 76; original question and option regions

A weightless bag is filled with 5 kg of water and is weighed in water using a spring balance. The reading of spring balance is _____

ఒక తేలికయిన సంచిని 5 kg నీటితో నింపి, నీటిలో బరువును స్ప్రింగ్ త్రాసుతో కొలిచారు. అప్పుడు ఆ స్ప్రింగ్ త్రాసు రీడింగ్ తెలపండి.

Options :

1. ✖ 5 kg

2. ✖ 2.5 kg

3. ✖ 1.25 kg

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

0 kg

Physics - Question 115

Original paper page 77; original question and option regions

The ratio of specific heats at constant pressure and at constant volume is ' γ '. To find out the degree of freedom, the expression is _____

స్థిరపీడనం మరియు స్థిరఘనపరిమాణం వద్ద విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి ' γ '. అయితే, స్వతంత్ర పరిమితి కనుగొనడానికి కావలసిన సమీకరణం _____

Options :

1. ✓ $f = \frac{2}{\gamma - 1}$

2. ✗ $f = \frac{\gamma + 1}{2}$

3. ✗ $f = \frac{2}{\gamma + 1}$

4. ✗ $f = \frac{1}{\gamma + 1}$

Physics - Question 116

Original paper page 78; original question and option regions

Find the centripetal force acting on a coin weighing 0.1 kg , placed 0.1 m from the centre on a gramophone disc rotating at 600 rpm .

600 rpm తో (నిమిషమునకు 600 భ్రమణాలు) తిరుగుతున్న గ్రామఫోను పలక కేంద్రము నుండి 0.1 m దూరములో ఉంచబడిన 0.1 kg బరువు గల నాణెము పై పనిచేసే అభికేంద్రబలము ఎంత?

Options :

1. ✓ $4\pi^2 \text{ N}$

2. ✗ $40\pi^2 \text{ N}$

3. ✗ $\frac{\pi^2}{4} \text{ N}$

4. ✗ $\frac{4}{\pi^2} \text{ N}$

Physics - Question 117

Original paper page 78; original question and option regions

Using the data given below, find the height at which a communication satellite can reside.

క్రింది దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి, సమాచార ఉపగ్రహాలు సంచరించే ఎత్తును తెలపండి.

$$(G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}, M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}, R = 6.4 \times 10^6 \text{ m})$$

Options :

1. ✓ 35850 km

2. ✗ 3585 km

3. ✗ 358.5 km

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-17 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

35.85 km

Physics - Question 118

Original paper page 79; original question and option regions

Find the stress developed inside a tooth cavity filled with copper when hot tea at temperature of 57°C is drunk. You can take body (tooth) temperature to be 37°C and $\alpha = 1.7 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, Bulk modulus for copper $B = 140 \times 10^9 \text{ N.m}^{-2}$.

57°C వద్ద వేడి టీ త్రాగినప్పుడు రాగి తో నింపిన రంధ్రాలున్న పల్ల లోపల అభివృద్ధి అయిన ప్రతి బలము కనుగొనుము. శరీర (పల్ల) ఉష్ణోగ్రత 37°C రాగికి $\alpha = 1.7 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ మరియు ఆయతన గుణకము $B = 140 \times 10^9 \text{ N.m}^{-2}$

Options :

1. ✓ $1.4 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$

2. ✗ $1.9 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$

3. ✗ $2.0 \times 10^8 \text{ N.m}^{-2}$

4. ✗ $3.4 \times 10^7 \text{ N.m}^{-2}$

Physics - Question 119

Original paper page 80; original question and option regions

The speed of a uniform solid sphere after rolling down from rest without slipping along a fixed inclined plane of vertical height ' h ' is _____

నిలువు ఎత్తు ' h ' గల స్థిరమైన వాలు తలము వెంబడి నిశ్చలస్థితి నుండి జారకుండా క్రిందికి దొర్లుతున్న ఏకరీతి ఘన గోళము వడి = _____

Options :

1. ✓ $\sqrt{\frac{10 gh}{7}}$

2. ✗ $\sqrt{gh}$

3. ✗ $\sqrt{\frac{6 gh}{5}}$

4. ✗ $\sqrt{\frac{4 gh}{3}}$

Physics - Question 120

Original paper page 80; original question and option regions

When a rectangular coil is rotated in a uniform magnetic field about an axis passing through its centre and perpendicular to the field, the emf induced in the coil varies _____

ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రములో ఒక ధీర్ఘచతురస్రాకార తీగచుట్టను దాని కేంద్రము గుండా వోతూ, క్షేత్రానికి లంబదిశలో ఉండే ఒక అక్షము పరంగా త్రిప్పినప్పుడు, ఆ చుట్టలో ప్రేరిత విద్యుద్బాలకబలము _____ మారును.

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

linearly

రేఖీయముగా

exponentially

ఘాతాంక పద్ధతిలో

sinusoidally

జ్యావక్రీయంగా

laterally

పార్శ్వీయముగా

A transformer works on the principle of _____

పరివర్తకము ఏ సూత్రమును అనుసరించును ?

Options :

self-induction

1. ✖ స్వయం ప్రేరణ

electrical inertia

2. ✖ విద్యుత్ జడత్వము

magnetic effect of electric current

3. ✖ విద్యుత్ ప్రవాహము యొక్క అయస్కాంతప్రభావము

mutual induction

4. ✔ అన్యోన్య ప్రేరణ

Physics - Question 82

Original paper page 57; original question and option regions

A proton moving with a velocity, $2.5 \times 10^7 m/sec$, enters a magnetic field of intensity $2.5T$ making an angle 30° with the magnetic field. The force on the proton is

$2.5 \times 10^7 m/sec$ వేగముతో ఒక ప్రోటాను $2.5T$ అయస్కాంత క్షేత్రములో 30° తో ప్రవేశించినది.

ప్రోటాను మీద పనిచేసే బలము

Options :

1. ✖ $3 \times 10^{-12} N$

2. ✔ $5 \times 10^{-12} N$

3. ✖ $6 \times 10^{-12} N$

4. ✖ $9 \times 10^{-12} N$

Physics - Question 83

Original paper page 58; original question and option regions

A person of mass $M = 90 \text{ kg}$ standing on a smooth horizontal plane of ice throws a body of mass $m = 10 \text{ kg}$ horizontally on the same surface. If the distance between the person and body after 10 seconds is 10 meters the K.E. of the person (in joules) is _____

90 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక మనిషి మంచు యొక్క క్షితిజ సమాంతర తలంపై నిల్చుని 10 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువును క్షితిజ సమాంతరముగా విసిరినాడు. 10 సెకనుల తరువాత మనిషికి వస్తువుకు మధ్య దూరము 10 మీటర్ల అయితే మనిషి గతిజశక్తి (జౌళ్లో) తెలుపుము.

Options :

1. ✓ 0.45 J

2. ✗ 4.5 J

3. ✗ 0.90 J

4. ✗ 0 J

Physics - Question 84

Original paper page 58; original question and option regions

A horizontal overhead powerline at a height of 5 m from the ground and carries a current of 150 A from East to West. The magnetic field directly below it on ground is

ఒక సమాంతర తలపైనుండి వెళుతున్న విద్యుత్ లైను భూమి తలము నుండి 5 m ఎత్తులో 150 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగి తూర్పు నుండి పడమరకు ప్రవహిస్తుంది. ఖచ్చితముగా దాని క్రింద నేలపై ఉన్న అయస్కాంత క్షేత్రము _____

Options :

$6 \times 10^{-6}\text{ T}$ towards South

1. ✓ దక్షిణము వైపుకు $6 \times 10^{-6}\text{ T}$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$6 \times 10^{-6} T$ towards West

పడమర వైపుకు $6 \times 10^{-6} T$

$7 \times 10^{-6} T$ towards East

తూర్పు వైపుకు $7 \times 10^{-6} T$

$8 \times 10^{-7} T$ towards North

ఉత్తరము వైపుకు $8 \times 10^{-7} T$

Physics - Question 85

Original paper page 59; original question and option regions

The tension in the spring is

స్ప్రింగ్ లోని తన్యత



Options :

1. ✖ 0 N

2. ✖ 10 N

3. ✖ 2.5 N

4. ✔ 5 N

Physics - Question 86

Original paper page 60; original question and option regions

The door of an operating refrigerator is kept open. As a result, the temperature of the room will

వాడుతున్న రిఫ్రిజరేటరు తలుపు తెరిచినారు. దాని ఫలితముగా గది ఉష్ణోగ్రత

Options :

remain unchanged

1. ✖ అంతే ఉండును (మారదు)

increases

2. ✔ పెరుగును

decreases

3. ✖ తగ్గును

depends on the contents inside the refrigerator

4. ✖ రిఫ్రిజరేటరులో ఉండే వాటిపై ఆధారపడును

Physics - Question 87

Original paper page 60; original question and option regions

If 60% of the kinetic energy of water falling from 210 m high water fall is converted into heat, the raise in temperature of water at the bottom of the falls is nearly _____ (specific heat of water = $4.2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

210 m ఎత్తు గల ఒక జలపాతం నుండి నీరు క్రిందికి పడినప్పుడు 60% గతిజ శక్తి ఉష్ణముగా మారితే, జలపాతం అడుగున ఉన్న నీటి ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల ఉజ్జాయింపుగా _____ (నీటి విశిష్టోష్ణము = $4.2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

0.6°C

0.3°C

1.2K

2.4K

Physics - Question 88

Original paper page 61; original question and option regions

An AM wave has 1800 W of total power content, for 100% modulation the carrier should have power content equal to

ఒక AM తరంగము కలిగియున్న మొత్తము సామర్థ్యము విలువ 1800 W . మాడ్యులేషన్ 100% ఉంచడానికి వాహక తరంగమునకు ఉండవలసిన సామర్థ్యము

Options :

1. ✖ 1000 W

2. ✔ 1200 W

3. ✖ 1500 W

4. ✖ 1600 W

Physics - Question 89

Original paper page 62; original question and option regions

For a perfect black body, the absorption coefficient is

పరిపూర్ణ కృష్ణవస్తువుకు శోషణ గుణకము

Options :

1. ✓ $a = 1$

2. ✗ $a < 1$

3. ✗ $a > 1$

4. ✗ $a = 0$

Physics - Question 90

Original paper page 62; original question and option regions

In a balanced meter bridge, the segment of wire opposite to a resistance of $70\ \Omega$ is 70 cm . The unknown resistance is

సంతులన మీటర్ బ్రిడ్జిలో $70\ \Omega$ నిరోధానికి ఏర్పడిన పొడవు 70 cm అయిన, తెలియని నిరోధం ఎంత?

Options :

1. ✓ $30\ \Omega$

2. ✗ $60\ \Omega$

3. ✗ $90\ \Omega$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

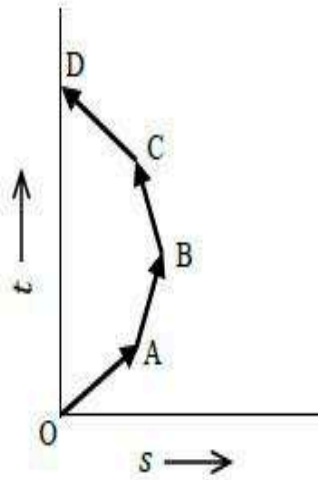
Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

15 Ω

Which of the following options is correct for the object having a straight-line motion represented by the following graph?

క్రింద సూచించిన వక్రరేఖ ఆధారముగా ఒక వస్తువు సరళరేఖా మార్గములో గమనము ఉండునని సూచించు, క్రిందివాని ఎంపికలలో ఏది సరైనది?



Options :

The object moves with constantly increasing velocity from O to A and then it moves with constant velocity.

1. ✖ O నుండి A వరకు వస్తువు స్థిరమైన వేగాన్ని పెంచుకుంటూ కదులుతుంది. ఆ తరువాత స్థిరవేగాన్ని పొందుతుంది.

Velocity of the object increases uniformly

2. ✖ వస్తువు యొక్క వేగము ఏకరీతిగా పెరుతుంది

Average velocity is zero

3. ✔ సరాసరి వేగము శూన్యము

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

The graph shown is impossible

సూచించిన వక్రరేఖ ఏర్పడుట అసంభవము

Physics - Question 92

Original paper page 64; original question and option regions

If a force F is applied on a body and it moves with a velocity v , the power will be

ఒక వస్తువుపై F బలాన్ని ప్రయోగించుటద్వారా అది v వేగాన్ని పొంది కదులుతున్నది. అయిన, క్రిందివానిలో దాని సామర్థ్యాన్ని తెలిపేది ఏది?

Options :

1. ✓ $F \cdot v$

2. ✗ F/v

3. ✗ F/v^2

4. ✗ $F \cdot v^2$

Physics - Question 93

Original paper page 64; original question and option regions

A ballet dancer suddenly folds her outstretched arms. Her angular velocity

భ్రమణంలోనున్న నృత్యకారిణి దాపి ఉంచిన చేతులను ఒక్కసారిగా దగ్గరగా ముడిచినారు. ఆమె కోణీయవేగము

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

increases

పెరుగును

decreases

తగ్గును

remains the same

మారదు

may increase or decrease

పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చును

Physics - Question 94

Original paper page 65; original question and option regions

Resistance of a tungsten wire at 150°C is $133\ \Omega$. Its temperature coefficient of resistance is $0.0045\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$. The resistance of this wire at 500°C is

150°C వద్ద ఉంచిన ఒక టంగ్‌స్టన్ తీగ నిరోధము $133\ \Omega$. దీని ఉష్ణ నిరోధక గుణకము $0.0045\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$.

500°C వద్ద ఈ తీగ నిరోధము

Options :

1. ✖ $180\ \Omega$

2. ✖ $225\ \Omega$

3. ✔ $258\ \Omega$

4. ✖ $317\ \Omega$

Physics - Question 95

Original paper page 66; original question and option regions

At high altitude, a body explodes which is at rest into two equal fragments with one fragment receiving horizontal velocity of 10 m.s^{-1} . Time taken by the two radius vectors connecting point of explosion to fragments to make 90° is

ఎక్కువ ఎత్తు వద్ద విరామంలోనున్న ఒక వస్తువు రెండు సమఖండాలుగా పేలినది. ఒక ఖండము తీసుకున్న క్షితిజసమాంతర వేగము 10 m.s^{-1} . వస్తువు పేలే స్థానము నుండి ఖండాలను కలిపే వ్యాసార్థ సదిశలు 90° కోణము చేయడానికి పట్టు కాలము

Options :

1. ✖ 10 s

2. ✖ 4 s

3. ✔ 2 s

4. ✖ 1 s

A mass ' m ' is in rest on an inclined plane of mass ' M ' which is further resting on a smooth horizontal plane. Now, if the mass ' m ' starts moving under gravity, the position of center of mass of system will

ఒక నున్నని క్షితిజ సమాంతర తలము పై ' M ' ద్రవ్యరాశి గల వాలు తలమున్నది. దాని పై మరో ద్రవ్యరాశి ' m ' నిశ్చలంగా ఉంది. ద్రవ్యరాశి ' m ' గురుత్వాకర్షణ వలన కదిలితే, ఆ వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రము

Options :

Remain unchanged

1. ✖ అలాగే ఉండును

Change along the horizontal direction

2. ✖ క్షితిజ సమాంతర దిశలో మారును

Move up in vertical direction

3. ✔ క్షితిజానికి లంబంగా పైకి

Move down in the vertical direction and changes along the horizontal

4. ✖ క్షితిజ లంబ దిశలో క్రిందికి దిగును మరియు క్షితిజ సమాంతర దిశలో మారును

Physics - Question 97

Original paper page 67; original question and option regions

The energy stored in a 50 mH inductor carrying a current of 4 A is _____

4 A విద్యుత్ ప్రవాహము ఉన్న 50 mH ప్రేరకములో నిల్వ ఉండే శక్తి _____

Options :

1. ✓ 0.4 J

2. ✗ 4.0 J

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

0.8 J

0.04 J

Physics - Question 98

Original paper page 68; original question and option regions

Find the apparent weight of a body of mass 1.0 kg falling with an acceleration of 10 m.s^{-2} .
($g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$)

10 m.s^{-2} త్వరణముతో క్రింద పడుతున్న 1.0 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు దృశ్యభారము ఎంత?
($g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 1 kg wt

2. ✖ 2 kg wt

3. ✔ 0

4. ✖ 0.5 kg wt

Physics - Question 99

Original paper page 69; original question and option regions

The displacement of a body when it covers a distance of " $c/4$ " (where c is circumference) along the circumference of the circle of radius r with a uniform speed u is

' r ' వ్యాసార్థము గల వృత్తపరిధిపై సమవడితో $c/4$ [వృత్తము చుట్టుకొలత ' c '] దూరము ప్రయాణించునపుడు వస్తువు స్థానభ్రంశము ఎంత?

Options :

1. ✖ r

2. ✔ $r\sqrt{2}$

3. ✖ $2r$

4. ✖ $r/2$

Physics - Question 100

Original paper page 69; original question and option regions

Two waves of frequency f and amplitude ' a ' superimpose with each other. The total intensity is directly proportional to

f పౌనఃపున్యము ' a ' కంపన పరిమితి గల రెండు తరంగాలు ఒక దానితో ఒకటి కలిసినప్పుడు ఫలిత తీవ్రత దేనికి అనులోమపాతములో ఉంటుంది

Options :

1. ✖ a

2. ✖ $2a$

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$2a^2$$

4. ✓ $4a^2$